

Løsningsforslag/Sensorveiledning**EKSAMENSFORSIDE**

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 01.12.2023, (ordinær-eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Antall timer: 3
Ansvarlig faglærer Johannes Goplen Lomsdalen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Antall sider inkludert forside og vedlegg: 5
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

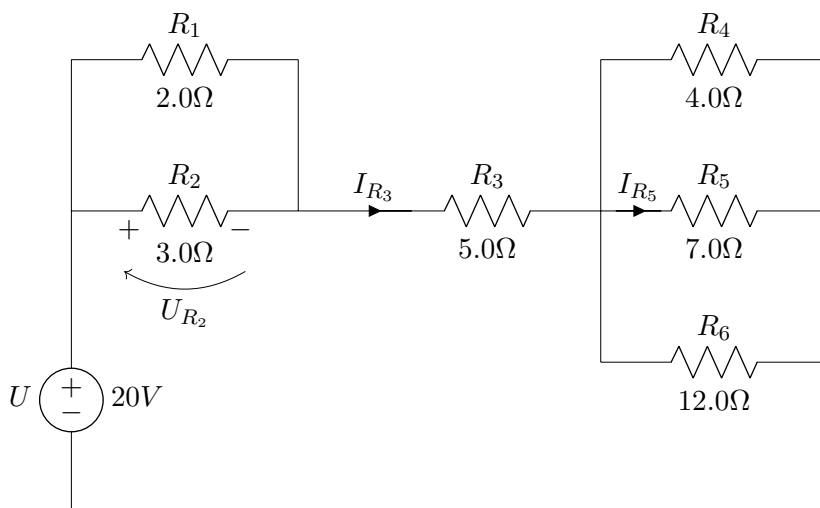
Linjer

Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:
(Tester: grunnleggende kretsforståelse og regneteknikker.)



Figur 1: Skjema over krets tilhørende oppgave 1.

- a) Bestem totalmotstanden R_T som er tilkoblet spenningskilden U .

$$R_1 || R_2 = \frac{1}{1/2 + 1/2} = 1.2[\Omega], \quad R_4 || R_5 || R_6 = \frac{1}{1/4 + 1/7 + 1/12} = 2.1[\Omega]$$

$$R_T = R_1 || R_2 + R_3 + R_4 || R_5 || R_6 = 1.2 + 5 + 2.1 = 8.3[\Omega]$$

- b) Vis at strømmen I_{R_3} gjennom motstand R_3 er 2.41 Ampere.

$$I_{R_3} = I_T = \frac{U}{R_T} = \frac{20}{8.3} = 2.41[A]$$

- c) Bruk strømdelingsformelen til å bestemme strømmen I_{R_5} .

$$I_{R_5} = \frac{G_5}{G} \cdot I_T = \frac{1/7}{1/4 + 1/7 + 1/12} \cdot 2.41 = 0.723[A]$$

- d) Bruk spenningsdelingsformelen til å bestemme spenningen over R_2 .

$$U_{R_2} = \frac{R_1 || R_2}{R_T} \cdot U = \frac{1.2}{8.3} \cdot 20 = 2.89[V]$$

- e) Hvor mye effekt omsettes i R_3 .

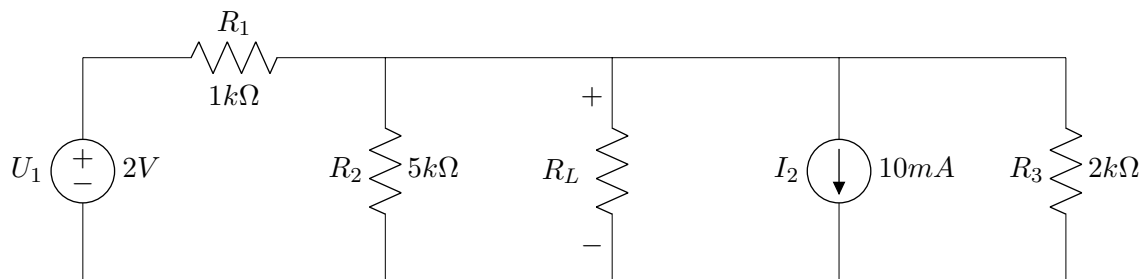
$$P_{R_3} = I_{R_3}^2 R_3 = 2.41^2 \cdot 5 = 29.0[W]$$

- f) Hvor mye effekt omsettes totalt i alle motstandene.

$$P_R = U I_T = 20 \cdot 2.41 = 48.2[W]$$

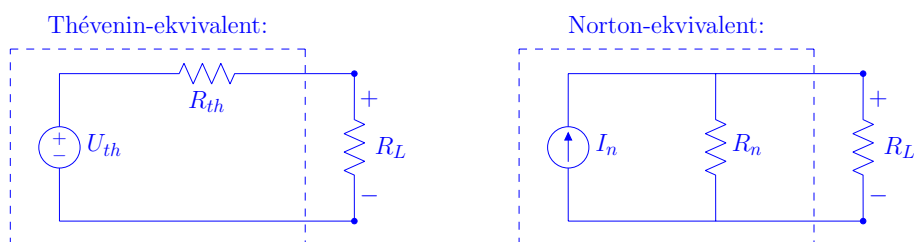
Oppgave 2 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 2, og besvar følgende deloppgaver:
(Tester: Thévenin, Norton og superposisjon.)

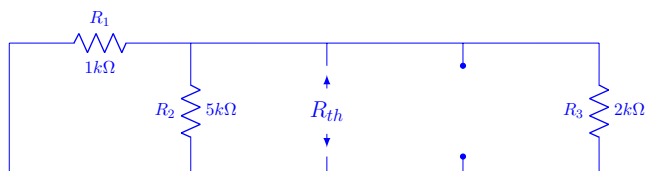


Figur 2: Skjema over krets tilhørende oppgave 2.

- a) Kretsnettverket tilkoblet motstanden R_L kan erstattes med en Thévenin-ekvivalent, eller en Norton-ekvivalent. Vis med en enkel figur den generelle utgaven av disse hvor du i tillegg har satt inn R_L .

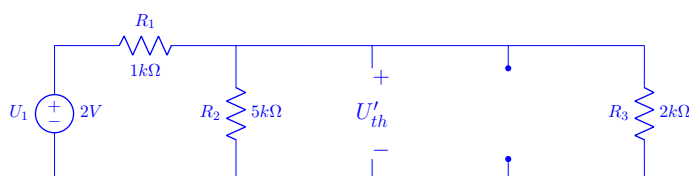


- b) Bestem Thévenin-motstanden R_{th} .

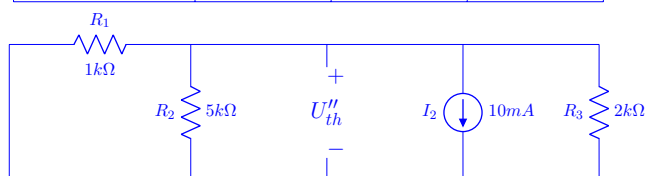


$$R_{th} = \frac{1}{1/1 + 1/5 + 1/2} = \underline{0.588[k\Omega]}$$

- c) Bestem Thévenin-spenningen U_{th} .



$$U'_{th} = \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3} \cdot U_1 = \frac{\frac{1}{1/5 + 1/2}}{1 + \frac{1}{1/5 + 1/2}} \cdot 2 = 1.18[V]$$

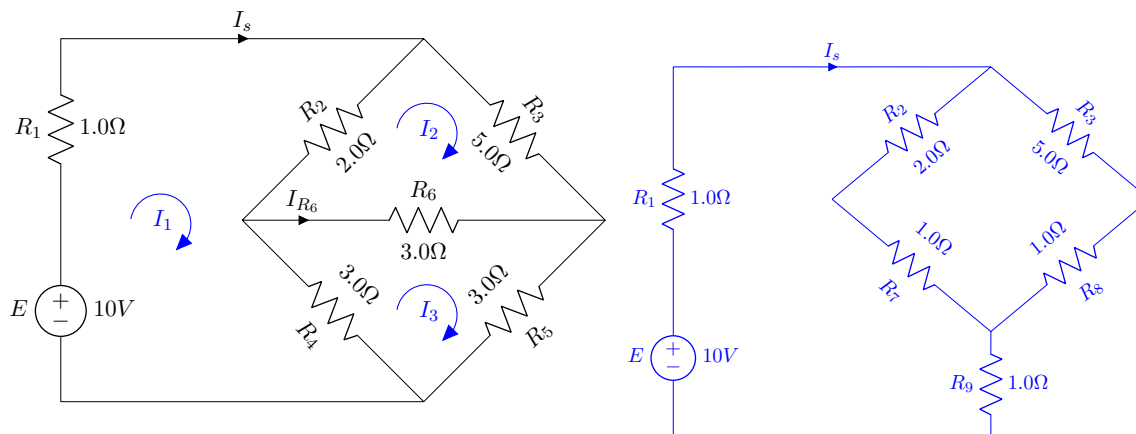


$$U_{th} = U'_{th} + U''_{th} = 1.18 - 5.88 = \underline{-4.70[V]}$$

- d) Bestem Norton-motstanden R_n og Norton strømmen I_n for Norton-ekvivalenten tilkoblet R_L .
 $R_n = R_{th} = \underline{0.588k\Omega}$, $I_n = U_{th}/R_{th} = -4.70/0.588k = \underline{-8.0m[A]}$

Oppgave 3 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 3, og besvar følgende deloppgaver:
(Tester: ΔY -konvertering med like motstander og maskestrømsanalyse.)



Figur 3: Krets for maskestrømsoppgave.

- Bruk D-Y konvertering av den nedre delta-koblingen i kretsen, tegn kretsen på nytt.
Observerer at alle motstandene i deltakoblingen er like, vet da at $R_Y = \frac{1}{3}R_\Delta = \frac{1}{3} \cdot 3.0\Omega = 1.0\Omega$
Se blå del inkludert til høyre i figur 3 for hele ekvivalentkretsen.
- Bestem totalmotstanden R_T tilkoblet kilden.
 $R_T = R_1 + (R_2 + R_7) \parallel ((R_3 + R_8) + R_9) = 1.0 + (2.0 + 1.0) \parallel (5.0 + 1.0) + 1.0 = \underline{4.0[\Omega]}$
- Bruk resultatet i b) til å bestemme kildestrømmen I_s .
 $I_s = \frac{U}{R_T} = \frac{10}{4} = \underline{2.5[A]}$.
- Tegn den originale kretsen i figur 3 på nytt, og angi maskene og retningen på maskestrømmene.
Masker representert ved tilhørende maskestrømmer er angitt i blått i figur 3 (t.v), retning: CW.
- Sett opp de tilhørende maskestrømsligningene.
Maskestrømsligningene settes lettest direkte opp ved hjelp av sjablong/format-metoden:

$$\begin{array}{rrcr} 6I_1 & -2I_2 & -3I_3 & = 10 \\ -2I_1 & +10I_2 & -3I_3 & = 0 \\ -3I_1 & -3I_2 & +9I_3 & = 0 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -2 & -3 & 10 \\ -2 & 10 & -3 & 0 \\ -3 & -3 & 9 & 0 \end{array} \right]$$

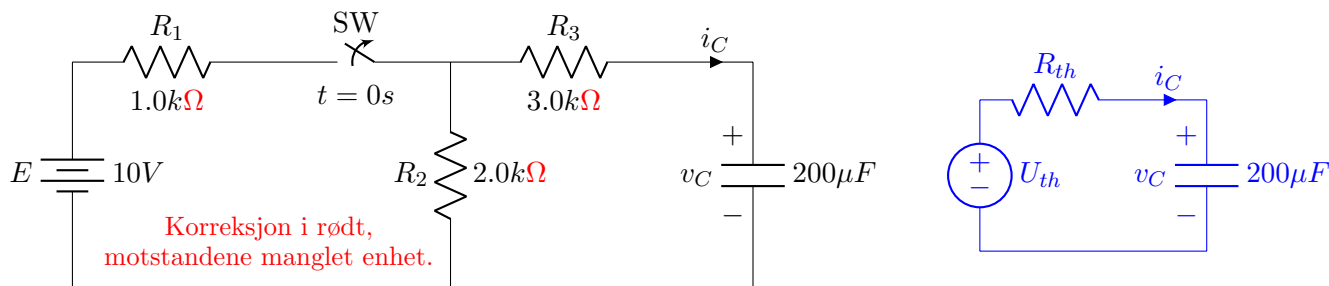
- Bruk nå maskestrømsanalyse til å bestemme kildestrømmen I_s .
Kildestrømmen I_s er lik maskestrømmen I_1 , vi bruker determinantmetoden / Cramers regel:

$$D = \begin{vmatrix} 6 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -3 \\ -3 & -3 & 9 \end{vmatrix} = 324, \quad D_{I_1} = \begin{vmatrix} 10 & -2 & -3 \\ 0 & 10 & -3 \\ 0 & -3 & 9 \end{vmatrix} = 810, \quad I_s = I_1 = \frac{D_{I_1}}{D} = \frac{810}{324} = \underline{2.5[A]}$$

(Dette bør da bli samme verdi som vi fikk i c) ovenfor).

Oppgave 4 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 4. Anta at bryteren har vært lukket (kortsluttet) i lengre tid slik at alle transienter har dødd ut. Ved tiden $t=0s$ åpnes bryteren.
(Tester: Praktisk bruk av Thévenin (men kan løses uten), og utlading av kondensator.)



Figur 4: Utlading av kondensator.

a) Vis at:

- kondensatorspenningen i det bryteren åpner er $6.67V$,
- kondensatorspenningen etter den transiente fasen vil stabilisere seg på $0.0V$, og at
- tidskonstanten for den transiente utladingskurven er $1.0s$.

(Hint: Det kan være nyttig å lage seg en Thévenin ekvivalent ved tilfellet lukket bryter, og ved tilfellet åpen bryter).

$$SW \text{ closed} : U_{th1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E = \frac{2k}{1k + 2k} \cdot 10 = 6.67[V], R_{th1} = 3k + \frac{1k \cdot 2k}{1k + 2k} = 3.667k[\Omega]$$

$$SW \text{ open} : U_{th2} = 0[V], R_{th2} = 3k + 2k = 5k[\Omega]$$

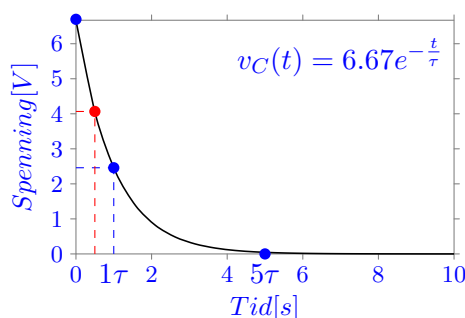
$$V_i = U_{th1} = \underline{6.67[V]}, \quad V_f = U_{th2} = \underline{0[V]}, \quad \tau = \tau_2 = R_{th2}C = 5k \cdot 200\mu = \underline{1.0[s]}$$

Når kondensatoren er ferdig oppladet går det ikke strøm i R_3 , spenningen V_i er da den samme som er gitt av spenningsdelingen mellom R_1 og R_2 . Siden det ikke er noen spenningskilde i utladingskretsen vil det ikke ligge igjen noen spenning over kondensatoren ved endt utlading. Tidskonstanten er gitt av kondensatorverdien, og motstandene R_2 og R_3 som begrenser utladingen.

b) Finn et uttrykk for den tidsvarierende spenningen $v_C(t)$, og bestem spenningen etter $0.5s$.

$$v_C(t) = V_f + (V_i - V_f)e^{\frac{t-t_0}{\tau}} = 0 + (6.67 - 0)e^{\frac{t-0}{\tau}} = \underline{6.67e^{-\frac{t}{\tau}}[V]}$$

$$v_C(0.5) = 6.67e^{\frac{0.5s}{1.0s}} = \underline{4.05[V]}, \quad v_C(0.5) \text{ er angitt i rødt i skissen under.}$$



Startverdien er $V_i = 6.67V$, sluttverdien er $V_f = 0.0V$. Etter $1\tau = 1.0s$ har spenningen falt med 63% av differansepenningen ($V_i - V_f$) til 37% av $6.67V$ dvs. $2.45V$, etter 5τ er spenningen tilnærmet lik $V_f \approx 0.0V$. Utladingskurven kan skisseres basert på $v_C(t)$ ved $t \in [0, \tau, 5\tau]$.